

普及组 CSP-J 2025 年初赛模拟卷 2 答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	A	D	B	D	B	D	B	C	A	C	A	B	B	C

【解析】

1. `s="hello oiers"`，双引号表示的字符串后面还有一个结束符占用一个字节， $11+1=12$ 个字节。
2. 十六进制数 B2025 转换成二进制数为 1011 0010 0000 0010 0101，也就是 010 110 010 000 000 100 101，转换成八进制数为 2620045，所以选 A。
3. 声明数组时，除第一维以外的所有维度必须明确指定大小，因为编译器可以通过初始化列表推断出第一维的大小。选项 C 中数组没有定义内容。选项 D 正确。
4. 在原码中，取最高位用作符号位（0 表示正，1 表示负），其余位表示数值大小。正数的反码与原码相同，负数的反码是原码符号位除外，其他位按位取反。正数的补码和原码、反码相同，负数的补码等于负数的反码加一。
5. `const` 修饰符表明变量的值不允许修改。
6. 深度优先搜索算法常用的数据结构是栈。
7. 只有 D 选项正确。动态规划是记忆化搜索的递推方式，不是递归。递归因为用到临时栈空间，反而比递推更占内存空间。C 选项的方式属于间接递归，也是递归的一种。
8. 显示器是输出设备，其他都是输入设备。
9. 归并排序是稳定的，时间复杂度是 $O(n\log n)$ 。快速排序在最坏情况下的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。
10. 变量都是先定义，后使用。
11. 二进制位运算，两个相等的数异或得到 0。
12. 克劳德·香农是通信之父。
13. 根据后序遍历可知根结点编号为 7。画图可知右子结点编号为 6。
14. 第一步，三头牛先坐成一排，有 $A(3,3)$ 种方式，即全排，有 6 种方法。第二步，由于三头牛的牛棚必须隔开，因此必须先在 1 号位置与 2 号位置之间放一间牛棚，2 号位置与 3 号位置之间放一间牛棚，剩余一间牛棚可以选择三头牛的左右共 4 个空挡，随便摆放即可，即有 $C(4,1)$ 种办法。根据分步计数原理， $6 \times 4 = 24$ 。

15. 连续 3 天共有 8 种选法，选法总共有 $C(10,3)$ 种， $8/C(10,3) = 1/15$ 。

二、阅读程序

(1)

题号	16	17	18	19	20
答案	√	√	√	D	D

【解析】

该程序的 `clz` 函数计算一个数 x 二进制位上前导零的个数，`cmp` 先按 `clz` 升序，再按原数升序的顺序进行排序。

16. 模拟程序即可。 $clz(4) < clz(2) = clz(3) < clz(1) < clz(0)$ 且 $2 < 3$ ，于是输出为 4 2 3 1 0。

17. 此时 `clz` 相同，会按照原数的降序顺序排序，模拟可知正确。

18. 代入 `cmp` 函数可知正确。

19. 模拟程序即可。 $clz(4) < clz(2) = clz(3) < clz(1) = clz(1)$ 且 $2 < 3$ ，两个 1 的顺序没有区别，于是输出 4 2 3 1 1。

20. 按照上述讨论，应选 D 选项。

(2)

题号	21	22	23	24	25	26
答案	×	×	√	B	D	C

【解析】

该程序实现的功能：给定一个 $n \times m$ 的矩阵，每个格子有权值，每次只能向下或向右走，找到一条从左上角到右下角的路径，使得走过的格子权值和最小。

21. 按程序模拟即可，正确答案为 12。

22. 阅读程序第 15 行和第 16 行可知时间复杂度为 $O(nm)$ ，由于 n 和 m 不同阶，不可写为 $O(n^2)$ 。

23. 由于 `vector` 开的大小为 $(m+1) \times (n+1)$ ，访问 `dp[m][n]` 不会越界。

24. 按程序模拟即可。最短路径为 1-3-1-1-1，路径和为 7。

25. 依题意进行模拟计算即可。 $dp[0][1]=3$ ， $dp[0][2]=6$ ， $dp[1][0]=dp[1][1]=dp[1][2]=0$ ，于是答案为 0。

26. `calc` 函数中不涉及对传入参数数组的改动，因此不会出现问题。但注意，不带 & 符

号时，每次调用都会复制一个新的副本，可能会出现内存问题，但本题数据范围较小，不会产生影响。

(3)

题号	27	28	29	30	31	32
答案	√	√	×	B	A	D

【解析】

该程序实现的功能：给定一棵有 n 个结点的树，对于叶子结点，如果它和父结点的标号不互质，则 V 值为 1；非叶子结点的 V 值表示其子树中有多少个结点满足上述要求。

27. 依程序模拟即可。树的形态是 1 为根，2、3、4 挂在 1 下方，1 和 2、3、4 均互质，所以输出为 0 0 0 0。

28. 阅读 gcd 函数，是辗转相除法求最大公约数。

29. $V[x] \geq V[y]$ 。

30. 依程序模拟即可。只有 2 和 4 不互质，所以 1、2、4 处为 1，3 处为 0。

31. 考虑树的形态为一条链，此时在叶子结点处，其 gcd 的复杂度为 $O(\log n)$ ，而 dfs 遍历一棵树本身的时间复杂度为 $O(n)$ ，因此，此 calc 函数的复杂度上界为 $O(n \log n)$ ，事实上这也是一个较松的上界。但 $O(n^2)$ 过松，无法接受 $n=1$ ，代入进行程序模拟，会发现什么都不输出。

32. V 的初值为 0，因此只有叶子结点处可能会被赋值为 1，其他地方均为 0。

三、完善程序

(1)

题号	33	34	35	36	37
答案	D	A	B	A	B

【解析】

题目给定的操作相当于，选择一个三元组 $(a[i], a[i+1], a[i+2])$ ，令 $a[i] += a[i+2]$ ，然后把 $a[i+1]$ 和 $a[i+2]$ 删掉。由于每次删掉两个元素，所以操作不会改变剩余元素的奇偶性。

一般地，参与求和运算的元素，本质上是 a 的子序列，且子序列相邻元素在 a 中的下标之差都是偶数。也就是说，子序列所有元素的下标要么都是偶数，要么都是奇数。

贪心地想，我们可以从 a 中偶数下标中选出所有的正数 $a[i]$ 再求和，记作 s_0 ；或者从

奇数下标中选出所有的正数 $a[i]$ 再求和，记作 $s1$ 。

答案为 $\max(s0, s1)$ 。特殊情况：如果所有 $a[i]$ 都是负数，那么答案为 $\max(a)$ 。

33. 由于 $a[i]$ 的范围为 $[-1e9, 1e9]$ ，因此极小值应小于等于 $-1e9$ 。

34. 特判全为负数的情况。

35. sum 的最大值为 $1e5 \times 1e9 = 1e14$ ，超过了 int 的上限，需要开 $i64$ 。

36. 类比第 25 行以及上述讨论可知此处应选 A。

37. 由上述讨论可知，此处应该是 $sum1$ 和 $sum2$ 中更大的一个。

(2)

题号	38	39	40	41	42
答案	A	B	D	B	C

【解析】

考虑直接进行记忆化搜索， $dfs(i)$ 表示长度为 i 的串能否有合法的方案。枚举左端点 j ，则 $check$ 子串 $[j, i]$ 是否在给定的字典中即可。

38. 使用 mem 数组来记忆化当前状态有没有被计算过，当记忆化到合法状态时，此时 $mem[i]=1$ ，则直接返回。

39. 取子串判断是否在给定的字典中， $main$ 函数中将给定的字典存到了集合 st 中，只需要在其中 $find$ ，判断返回值是否为 $st.end()$ 即可。

40. 此时没有合法的方案，记忆化当前状态， $mem[i]=0$ 。

41. max 函数需要两个参数类型一致才可操作，因此需要强制类型转换。

42. 按照上述讨论，此处的参数为长度 m ，返回 1 表示有合法方案。